НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Звіт до практичного заняття №2

«Технології програмування на C/Embedded»

Прийняв
Кондратенко Д. Ю.
“7” вересня 2026 р.

Виконав
Студент групи ІП-41
Пономаренко М. О.

Київ – 2026

Практичне заняття №2

Тема: Математичні розрахунки

Мета: почати працювати з системою контроля версій Git.

Завдання: створити додаток виконуючий розрахунки згідно вашого завдання. Номер завдання співпадає з вашим номером в групі.

Variant 16

$$z_1 = \frac{x^2 + 2x - 3 + (x+1)\sqrt{x^2 - 9}}{x^2 - 2x - 3 + (x-1)\sqrt{x^2 - 9}}$$

$$z_2 = \sqrt{\frac{x+3}{x-3}}$$

Виконання

Посилання на GitHub:

https://github.com/bumajnici/C_Labs/blob/main/MathCalculations.c

Скріншот виконання додатку:

```
C:\Users\Mykola\CLionProjects\C_Labs\cmake-build-debug\C_Labs.exe
Variant:        16
Author:         Mykola Ponomarenko
Range of permissible values: [-1.000000e+07;-3]u(3;1.000000e+07]
Please enter x:
1gg

Invalid number. Please, try again.
500000000000000000

Range of permissible values: [-1.000000e+07;-3]u(3;1.000000e+07]
5

Your value was saved correctly.
z1 = 2.0000000000000000
z2 = 2.0000000000000000

Process finished with exit code 0
```

Висновок: Під час виконання практичного заняття №2 було засвоєно базові навички роботи із розподіленою системою контролю версій Git та віддаленим репозиторієм GitHub: створено локальний репозиторій проєкту, налаштовано відстеження файлів із конфігурацією .gitignore для виключення службових файлів IDE та виконано публікацію коду на GitHub.

У ході практичної частини було розроблено консольну програму мовою C для обчислення значень виразів z_1 та z_2 згідно з варіантом 16. Було проведено детальний аналіз області допустимих значень (ОДЗ) з урахуванням специфіки апаратної арифметики чисел із рухомою комою подвійної точності (double).